EIXO 5 · O CÓDIGO — AULA 5.7

Por que você não pode receber qualquer sangue numa transfusão?

> *Antes de 1901, transfusão de sangue era roleta-russa: metade dos pacientes melhorava, metade morria em minutos, e ninguém sabia por quê.*
> *A resposta não estava na medicina.*
> ***Estava num único gene com três alelos — e nas letras que ele escreve na superfície das suas hemácias.***

Aula 5.7 — Um gene, três alelos e a etiqueta que pode te matar

A ÂNCORA

Acidente na Rodovia dos Imigrantes. Você chega ao pronto-socorro sangrando, pressão caindo. O médico precisa de sangue **agora**. Mas antes de pendurar a bolsa, ele faz uma coisa que parece burocracia absurda em plena emergência: pinga duas gotinhas do seu sangue em duas lâminas, mistura com dois reagentes e espera trinta segundos.

Trinta segundos que decidem se você vive.

Porque se ele injetar o sangue errado, o que acontece não é uma reação leve. Suas hemácias vão **grudar umas nas outras em blocos**, entupir capilares do rim e do cérebro, se romper em massa e despejar hemoglobina livre no plasma. Isso se chama reação hemolítica aguda e mata em minutos.

Agora a pergunta que essa aula existe para responder: **o que exatamente há de tão diferente entre um sangue e outro?** Todos são vermelhos. Todos têm hemácia, plasma, plaqueta, hemoglobina. Molecularmente, o seu sangue e o do doador são quase idênticos.

A diferença é uma **etiqueta de açúcar**. E ela é genética.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "Tipo sanguíneo é uma qualidade do sangue"

Não é. Tipo sanguíneo é **o que está pendurado para fora da membrana da sua hemácia**. Nada mais. A hemácia é uma bolsa cheia de hemoglobina — e na superfície dela existem cadeias de carboidrato fixadas a proteínas e lipídios da membrana (volte à aula 2.3: glicocálix). O gene do sistema ABO não codifica "o sangue tipo A". Ele codifica **uma enzima** — uma glicosiltransferase — cuja função é grudar um açúcar específico na ponta dessa cadeia.

Você não herda um tipo sanguíneo.
Você herda uma enzima — e o tipo sanguíneo é o resultado do trabalho dela.

Isso resolve, numa frase, o mistério que atormenta todo aluno:

- Alelo I^A: enzima funcional que adiciona **N-acetilgalactosamina** → antígeno A.
- Alelo I^B: enzima funcional (versão levemente diferente, poucos aminoácidos de diferença) que adiciona **galactose** → antígeno B.
- Alelo i: gene com uma deleção → enzima **sem função**. Nada é adicionado. A cadeia fica crua (substância H) → tipo O.

E aí tudo se encaixa. Por que I^A e I^B são **codominantes**? Porque as duas enzimas funcionam, e não existe motivo para uma impedir a outra: quem tem os dois alelos monta os dois antígenos, e o tipo é AB. Por que i é **recessivo**? Porque enzima quebrada não compete com enzima que funciona — ela simplesmente não faz nada. O clássico "dominante e recessivo" deixa de ser regra decorada e passa a ser consequência bioquímica.

Erro 2: "O sangue O é o sangue mais 'fraco' ou 'neutro'"

O sangue O não é neutro — ele é o **mais agressivo do lote**. Quem não tem antígeno A nem B produz naturalmente **anticorpos contra os dois** (anti-A e anti-B) desde os primeiros meses de vida, estimulado por açúcares parecidos de bactérias da microbiota. O plasma de um doador O é, literalmente, uma munição carregada contra hemácias A, B e AB.

Ele é doador universal **de hemácias**, não de sangue total. Duas coisas diferentes, e o vestibular adora explorar isso.

Erro 3: "Se meus pais são A e B, eu tenho que ser AB"

Só se os dois forem homozigotos. Fenótipo não revela genótipo em ABO — e é exatamente aqui que caem as questões de paternidade.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Alelos múltiplos: quando um locus tem mais de duas opções

Até aqui, todo gene que você viu tinha **dois** alelos. O ABO quebra esse hábito: existem **três** alelos possíveis (I^A, I^B, i) para o mesmo locus, no cromossomo 9.

A CONTA QUE VOCÊ TEM QUE SABER FAZER

Um indivíduo continua tendo **apenas dois** alelos — um de cada pai. A população é que tem três opções no cardápio.

Número de genótipos possíveis com n alelos:

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

Para $n = 3$: $(3 \times 4)/2 = 6$ genótipos. E, por causa da dominância de I^A e I^B sobre i, esses 6 genótipos colapsam em apenas **4 fenótipos**.

Genótipo	Tipo	Antígeno (na hemácia)	Anticorpo (no plasma)

I^AI^A ou I^Ai	**A**	A	anti-B
I^BI^B ou I^Bi	**B**	B	anti-A
I^AI^B	**AB**	A e B	nenhum
ii	**O**	nenhum (só H)	anti-A e anti-B

> *A regra de ouro, e ela é lógica pura: **você nunca produz anticorpo contra o antígeno que você tem.** Se produzisse, se destruiria. Logo, o plasma sempre carrega anticorpos contra exatamente o que falta na sua hemácia.*

2. O mecanismo da morte: aglutinação

Anticorpo é uma proteína em forma de Y com **dois braços** de ligação. Quando o anti-A encontra hemácias com antígeno A, ele agarra uma hemácia com um braço e outra com o outro — e se milhões de anticorpos fazem isso ao mesmo tempo, o resultado é uma **rede**: hemácias grudadas em grumos visíveis a olho nu. Isso é **aglutinação**. Depois vem a hemólise, o entupimento e a falência renal.

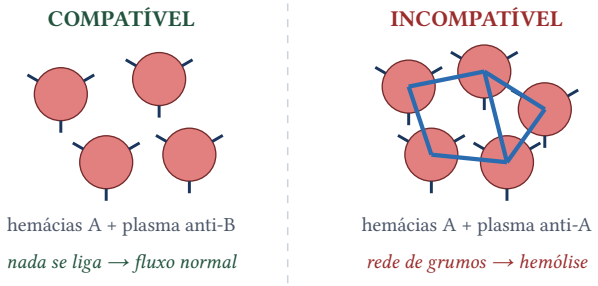


Fig. 1 — O detalhe que explica tudo: o anticorpo tem **dois** sítios de ligação, e é isso — e só isso — que permite a formação de rede. Um anticorpo com um único braço apenas se prenderia à hemácia sem grudá-la em nenhuma outra, e não haveria aglutinação. A gravidade da reação transfusional é, no fundo, uma consequência geométrica da forma em Y.

3. Quem doa para quem — e por que a resposta muda se você inverter a pergunta

Aqui está o pulo do gato que separa nota 700 de nota 950. Numa transfusão, o que importa é o encontro entre **hemácias do doador** e **plasma do receptor**. O plasma do doador é diluído no volume enorme do receptor e, na prática de bolsa concentrada, é praticamente removido.

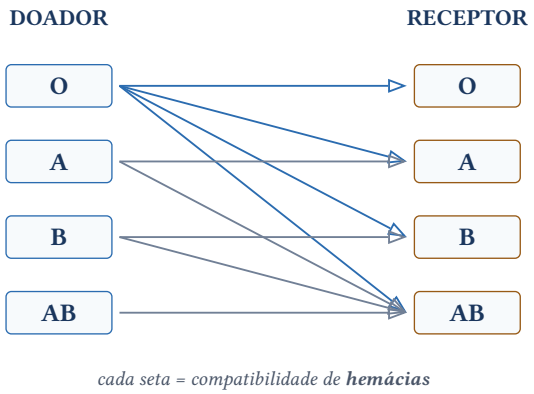


Fig. 2 — Leia o esquema em dois sentidos e você descobre a simetria que a prova cobra: contando as setas que **saem**, o O é o doador universal (4 saídas); contando as setas que **chegam**, o AB é o receptor universal (4 entradas). O motivo é o mesmo fato visto por dois ângulos — o O não tem antígeno para ser atacado, e o AB não tem anticorpo para atacar.

A INVERSÃO QUE DERRUBA CANDIDATO

Se a bolsa fosse de **plasma** (e não de hemácias concentradas), tudo se inverte, porque agora o que viaja são os anticorpos:

- **Doador universal de plasma: AB** (plasma sem nenhum anticorpo).
- **Receptor universal de plasma: O** (hemácias sem nenhum antígeno para ser atacado).

Mesma lógica, sentido oposto. Não decore duas tabelas: pergunte sempre **"o que está indo na bolsa — antígeno ou anticorpo?"**

4. O teste dos trinta segundos e a genética de paternidade

O teste do pronto-socorro pinga soro anti-A e soro anti-B no seu sangue. Aglutinou só no anti-A? Você tem antígeno A ⟶ tipo A. Aglutinou nos dois ⟶ AB. Em nenhum ⟶ O. É leitura direta de fenótipo.

Mas o ABO também serve como **exclusão** de paternidade — e aqui você trabalha com genótipo:

CASO RESOLVIDO

Mãe tipo **A**, filho tipo **O**. Réu tipo **AB**. Ele pode ser o pai?

O filho é ii: recebeu um alelo i de cada progenitor. A mãe, sendo A, pode ser $I^A i$ — compatível. Mas o réu é $I^A I^B$, e **não possui nenhum alelo i** para doar.

Paternidade excluída com certeza absoluta.

Repare na assimetria lógica: o ABO **nunca prova** que alguém é o pai (milhões de homens têm o mesmo genótipo) — ele apenas **elimina**. Prova positiva exige DNA (aula 5.11).

5. A ponte que fica aberta

Você acabou de ver **antígeno** e **anticorpo** funcionando como conceitos de genética: alelos, codominância, enzimas. Isso é metade da história. A outra metade — por que o seu corpo fabrica anticorpo contra algo que ele nunca viu, como o linfócito B decide o que atacar, o que é memória imunológica — é o Eixo 8. Guarde a palavra **aglutinina**: ela vai voltar.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. O gene ABO codifica uma **enzima** que adiciona açúcar à membrana da hemácia. I^A e I^B produzem enzimas funcionais (por isso **codominantes**); i produz enzima inativa (por isso **recessivo**).
2. **Alelos múltiplos**: 3 alelos no locus ⟶ $(n(n+1))/2 = 6$ genótipos ⟶ **4 fenótipos** (A, B, AB, O). O indivíduo sempre tem só dois alelos.
3. **Você nunca tem anticorpo contra o próprio antígeno.** A tem anti-B; B tem anti-A; AB não tem nenhum; O tem os dois.
4. Transfusão de **hemácias**: O é doador universal, AB é receptor universal. Transfusão de **plasma**: exatamente o inverso — AB doa, O recebe.
5. Aglutinação ocorre porque o anticorpo é **bivalente** e forma rede entre hemácias; segue hemólise e falência renal.

6. ABO em investigação de paternidade só serve para **excluir**, nunca para confirmar.
7. Tipagem: aglutinou com anti-A → tem antígeno A. Leitura de fenótipo, não de genótipo.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página e compare.

1. Explique, em nível **molecular**, por que os alelos I^A e I^B são codominantes entre si e por que o alelo i é recessivo em relação a ambos.
2. Defina **alelos múltiplos** e calcule quantos genótipos e quantos fenótipos o sistema ABO gera.
3. Indique os antígenos e os anticorpos presentes em cada um dos quatro tipos sanguíneos, e enuncie a regra geral que relaciona os dois.
4. Justifique por que o indivíduo O é doador universal de **hemácias**, mas o indivíduo AB é doador universal de **plasma**.
5. Descreva o mecanismo da aglutinação, indicando a propriedade estrutural do anticorpo que a torna possível.

GABARITO OQPS

1. Os alelos I^A e I^B codificam duas versões **funcionais** de uma glicosiltransferase, que adicionam açúcares distintos (N-acetilgalactosamina e galactose, respectivamente) à substância H da membrana. Como ambas as enzimas atuam sem se anular, o heterozigoto I^AI^B expressa **os dois antígenos simultaneamente** — codominância. O alelo i possui uma deleção e produz enzima **sem atividade**: não adiciona nada e não interfere na outra enzima, logo sua presença é mascarada por qualquer alelo funcional — recessividade.
2. **Alelos múltiplos** (polialelia): existência de **mais de dois** alelos para o mesmo locus na população, embora cada indivíduo diploide carregue apenas dois. Com $n = 3$: $(3 \times 4)/2 = 6$ genótipos (I^AI^A, I^Ai, I^BI^B, I^Bi, I^AI^B, ii) e **4 fenótipos**.
3. **A**: antígeno A / anticorpo anti-B. **B**: antígeno B / anti-A. **AB**: antígenos A e B / nenhum anticorpo. **O**: nenhum antígeno (apenas substância H) / anti-A e anti-B. **Regra geral:** o plasma contém anticorpos contra exatamente os antígenos **ausentes** nas próprias hemácias — caso contrário, haveria autodestruição.
4. Na transfusão de hemácias, o risco é o **plasma do receptor** atacar os **antígenos do doador**: o O não possui antígenos A nem B, logo suas hemácias não são reconhecidas por ninguém ⟶ doador universal de hemácias. Na transfusão de plasma, o risco se inverte: o que viaja são **anticorpos**; o AB é o único cujo plasma não contém anti-A nem anti-B, logo não ataca hemácia alguma ⟶ doador universal de plasma.
5. O anticorpo é **bivalente** (forma de Y, com dois sítios de ligação idênticos). Ao encontrar hemácias portadoras do antígeno correspondente, liga-se a duas células distintas ao mesmo tempo; a repetição em massa forma uma **rede de hemácias aglomeradas** (aglutinação), seguida de hemólise, obstrução de capilares e insuficiência renal aguda.

A RESPOSTA DA AULA

Você não pode receber qualquer sangue porque um único gene com três alelos determina qual enzima suas hemácias possuem — e, portanto, qual açúcar aparece como etiqueta na superfície delas; como o seu plasma carrega anticorpos bivalentes contra todas as etiquetas que você não tem, hemácias com antígeno estranho são imediatamente aglutinadas em rede e destruídas, entupindo capilares e podendo matar em minutos.

Gancho para 5.8: *nesta aula, o anticorpo já estava pronto no seu plasma antes de qualquer contato. Mas existe um segundo sistema de etiquetas em que o anticorpo* ***só aparece depois*** *de uma exposição — e o mais perturbador: a exposição pode ser a* ***própria gravidez****. Na próxima aula você vai entender como uma mãe pode fabricar anticorpos contra o próprio filho, por que isso quase nunca atinge o primeiro bebê, e por que uma única injeção após o parto interrompe a tragédia. Bem-vindo ao fator Rh.*